

摘要：

8月19日，Moderna个性化mRNA肿瘤疫苗三期临床成功闯关，单日股价暴涨177%，市值狂飙440亿美元，A股、港股生物医药板块随之掀起涨停潮。专业人士指出，市场对该赛道“临床无效”的固有认知被打破；“原来大家不知道这条路能不能跑通，但现在证明，这条路是走得通的。”

沉寂已久的肿瘤疫苗赛道，在一夜之间迎来历史性拐点。

8月19日，美国莫德纳（Moderna）公司与默沙东（Merck）联合宣布，双方共同开发的个体化mRNA肿瘤疫苗Intismeran autogene（mRNA-4157），**在关键三期临床中成功闯关。**

具体来看，该项临床实验（INTerpath-001）共纳入1137例完全手术切除后的高危（IIB-IV期）黑色素瘤患者，按2:1比例随机分组，一组接受“肿瘤疫苗联合PD-1抑制剂Keytruda”的方案，而对照组仅接受 Keytruda（K药）单药治疗。

在预设的中期分析中，联合方案相比K药单药，在主要终点无复发生存期（RFS）和关键次要终点无远处转移生存期（DMFS）上，均表现出统计学显著且具有临床意义的改善；同时安全性特征与既往研究一致，未观察到新的安全性信号。

消息一出，两家公司股价直接起飞，Moderna的表现尤其夸张，单日暴涨177%，市值一天暴增约440亿美元，创下公司上市以来的最大单日涨幅，随后A股生物医药板块也迎来罕见的大面积涨停，港股mRNA疫苗概念股同步全线暴涨。

治疗性肿瘤疫苗的探索迄今已超过百年，中间数度沉浮，但**为何能在此时迎来希望的曙光**？这一次的临床突破，**是孤例还是拐点**，肿瘤疫苗时代真的已经来临了吗？

## 从普列威到Moderna：新抗原如何照亮百年暗夜

在肿瘤疫苗的研发史上，普列威（sipuleucel-T，Provenge）是一个无法绕过的名字。2010年，这款用于治疗前列腺癌的疫苗获得FDA批准，成为美国首个上市的治疗性肿瘤疫苗，被视作划时代的里程碑。

然而，它的陨落同样令人唏嘘。作为单药治疗，普列威仅能将患者的总生存期（OS）平均延长4.1个月，疗效存在明显局限。商业上，它定价高昂、制备流程复杂、患者依从性低，加之2011年其开发公司Dendreon终止与GSK的合作后独立承担生产销售，公司独木难支，最终不得不于2014年走向破产重组。

普列威的遭遇，折射出早期肿瘤疫苗研发的困境。事实上，这条赛道曾长期是“III期临床试验的坟场”，失败从来都不是什么新鲜事。普列威的折戟，不过是这段充满坎坷的探索历程中，又一个令人扼腕却极具启示意义的注脚。

也正因为如此，这一次Moderna的突破显得格外意义非凡。用长春百克生物科技股份有限公司总经理姜春来的话来说，这就是“**行业又一个划时代的里程碑**”。

他告诉《科创板日报》记者，肿瘤疫苗仍是一项探索中的技术，有人成功有人失败，而Moderna的进展无疑是“中靶”了。他打了个生动的比方：“这就好比数码相机刚问世时，虽然像素还不够高，却已清晰照出未来。”



武汉博沃生物CEO吴克博士同样认为，Moderna的临床突破给所有人打了一阵强心剂。“原来大家不知道这条路能不能跑通，但现在证明，这条路是走得通的。”在他看来，路径一旦打通，对那些仍在赛道上艰难前行的人而言，就有了继续往前跑的希望。

Moderna的成功并非偶然，而INTerpath-001III期临床的率先出线，更是对“**个性化新抗原肿瘤疫苗**”这一技术路线最有力的背书，这也是目前该领域最重要的临床证据之一。

作为一款个性化新抗原肿瘤疫苗，mRNA-4157的生产流程是这样的：手术切除患者肿瘤以后，先对肿瘤组织进行基因测序，利用AI筛选出最多34种最有可能被患者免疫系统识别的新抗原，再用mRNA技术快速合成个性化疫苗，整个制备周期约6周。

因为每个人的突变都不一样，所以它本质上是“一人一药”的定制化产品，而这套逻辑的核心，正是新抗原。

所谓新抗原（Neoantigen），就是肿瘤细胞在疯狂分裂时，**DNA复制出错产生的一些健康细胞完全没有的突变蛋白**。这些突变蛋白就像是癌细胞表面独有的“无线电天线”，只要找到这些天线，人体的T细胞就能精准锁定并清除肿瘤。新抗原之所以能被发现并用于疫苗设计，离不开二代测序技术的飞速发展，以及测序成本的断崖式下降。

这条路的起点，可以追溯到2017年。当时，美国和德国两个研究团队相继在《Nature》发表关于新抗原肿瘤疫苗用于治疗黑色素瘤的I期临床研究结果，**首次从临床层面证明用新抗原研制的肿瘤疫苗可有效激活免疫系统**，且疗效显著，在学术界引起极大轰动。

此后，新抗原疫苗持续突破。2021年，《Nature Medicine》发布了黑色素瘤患者接受新抗原疫苗NeoVax的长期临床病例，证实这种个体化新抗原的长肽疫苗，**引发的免疫反应能持续长达四年**。

姜春来告诉记者，**新一代的新抗原肿瘤疫苗与早期肿瘤疫苗的核心区别就是抗原本身**。

早期肿瘤疫苗普遍以肿瘤相关抗原（TAA）为核心靶点，如癌胚蛋白CEA、黑色素瘤相关抗原MAGE等。这类抗原的局限在于，**它们并非肿瘤细胞所独有，在正常组织中同样存在不同程度的表达**。“这就像靶子同时出现在友军阵地上，免疫系统在发育过程中早已习惯了它们的存在，并将其视为‘自己人’，因此容易引发免疫耐受，这也是早期TAA路线临床疗效普遍不佳的根本原因”。

相较之下，**新抗原具有绝对的肿瘤特异性**，只在肿瘤细胞中表达，在正常组织中则完全缺失，如此一来免疫系统就会把它当作“外来异物”强力攻击，还不会误伤正常细胞。

姜春来表示，从技术路径来看，目前mRNA和多肽路线相对领先。但他同时强调，**当前新抗原肿瘤疫苗研发的瓶颈已不在递送或合成技术，如何精准预测肿瘤的突变才是决胜点**。

“肿瘤细胞的突变可多达上万种，如何从中筛出真正有用的、能激发免疫应答的有效抗原，才是决定疫苗成败的关键。而破局这一难题的钥匙，**就是AI技术和高质量的数据**。”他说。

## 一成一败：肿瘤疫苗的“生死线”

Moderna的成功余温还未消散，另一边BioNTech却骤然踩下刹车。

仅仅一周后的8月28日，BioNTech宣布终止其与罗氏旗下基因泰克联合开发的个体化mRNA肿瘤疫苗autogene cevumeran，在结直肠癌辅助治疗领域的II期临床试验（BNT122-01，



据报道，这一决定源于独立数据安全监管委员会发现疫苗组总生存期出现数值失衡，基因泰克随后向媒体确认“疫苗组死亡更多”，继续试验不太可能改变最终的疗效结果。

两家巨头的一成一败，向外界传达出一个信号，**肿瘤疫苗这条赛道的前景依然任重道远**。而要理解BioNTech的失利，首先要审视Moderna做对了什么。

吴克向《科创板日报》记者分析称，**INTerpath-001这项临床的设计本身就“比较讨巧”**。首先是瘤种选择，锁定了黑色素瘤，这类肿瘤免疫原性较强，新抗原丰度高，因此更容易被免疫系统识别，也更容易唤醒体内的免疫应答。作为开辟新领域的首个突破口，**黑色素瘤无疑是最容易摘下的“低垂果实”**。

其次是联合疗法的策略，**与K药联用**。K药不仅本身对该类患者已有明确疗效，还能解除肿瘤微环境的免疫抑制，让原本休眠的免疫系统重新“醒过来”，识别并攻击肿瘤组织。

反观BioNTech的这项临床，只是将疫苗作为单药用于结直肠癌辅助治疗，既不联合免疫检查点抑制剂，挑战的又是生物学特征复杂的“冷肿瘤”，疫苗单药自然很难产生足够的免疫应答。

惠正奇医药创始人回爱民博士告诉记者，相比其他肿瘤治疗手段，肿瘤疫苗具有多重独特优势，包括**可同时靶向多个抗原**，降低单一靶点丢失造成的免疫逃逸风险；**能产生全身性免疫应答**，清除潜在微转移灶；**有望建立长期免疫记忆**，持续监视肿瘤复发等。

“但目前个性化肿瘤疫苗还有许多技术上的挑战，最大的问题是肿瘤新抗原预测准确性有待提高，**虽然可以串联上二三十个抗原，但只有部分有效**，所以杀伤力有待提高，因此现阶段更适合用于术后微小残留病灶清除、复发预防或与其他治疗联合，而不是单独用于快速控制高负荷进展性肿瘤。”他说。

个性化新抗原肿瘤疫苗的崛起，也让这条赛道重新迎来了资本的热情。曾经对这个领域持观望态度的机构资金，如今正开始系统性地重新布局。在朴拙资本执行合伙人苗天一看来，本轮赛道重获资本青睐，**核心源于技术底座与临床验证的双重突破**。

技术上，新一代抗原筛选与生物信息算法的成熟，能够精准识别肿瘤特异性新抗原，**解决了过去抗原选择特异性不足、脱靶效应强的底层痛点**；递送系统与佐剂技术的迭代，大幅改善了抗原呈递效率，真正激活体内特异性T细胞免疫应答，**改变了早期疫苗免疫原性偏弱的短板**。

而在临床层面，大量关键II期临床数据兑现了客观缓解率与生存获益，**用临床证据打破市场对该赛道“临床无效”的固有认知**；免疫联合治疗方案的逐步跑通，则证明肿瘤疫苗可以和现有免疫药物形成协同增益效应，让商业价值和临床定位都更加清晰可信。

值得一提的是，整个治疗性肿瘤疫苗领域虽在各类场景均有探索，但术后辅助治疗是当前最成熟、最被临床验证的主战场。以mRNA-4157为例，此次III期入组的是术后完全切除、未接受过系统治疗的黑色素瘤患者，对应的正是术后辅助治疗这一相对早期的场景。

对此，苗天一亦指出，从临床演进趋势判断，肿瘤疫苗完全存在从末线治疗不断向二线、一线乃至术前新辅助、术后辅助治疗前移的巨大可能性。一旦在辅助治疗阶段证实可以显著降低术后复发风险，**产品的适用人群、用药周期与商业天花板将会成倍扩张**，这也是当前资本押注这条赛道最核心的长期产业逻辑。

Moderna的成功同样激发了市场对mRNA技术的强烈关注。《科创板日报》记者注意到，目前布局mRNA肿瘤疫苗的企业已不在少数，有企业直言“这是趋势，必须布局”。

回爱民告诉记者，肿瘤疫苗的载体并非只有mRNA，多肽、DC细胞、DNA等平台同样在探索中。不过，mRNA在多抗原编码、个体化生产速度、安全性和生产平台化等方面确有优势，“但临床能否成功，还依赖新抗原预测、递送系统、生产质控，适应证选择及联合方案的协同，不是由mRNA技术单独决定的。”他说。

苗天一则判断认为，多肽肿瘤疫苗大概率会更早迎来规模化商业落地。多肽疫苗的优势在于工艺成熟、质控体系完善、生产放大难度更低、临床开发风险相对可控；加上现阶段已经有多款产品交出积极的关键临床数据，监管路径更为清晰；此外，多肽制剂稳定性更强，冷链储运门槛更低，更适配早期商业化落地的供应链需求。

相较之下，mRNA技术平台虽然长期空间更大、后续爆发力更强，但在递送、制剂稳定性、规模化GMP生产层面仍存在较多需要攻克工程化难题，临床开发的不确定性更高。

“长期来看，随着递送技术持续成熟，mRNA会成为未来个体化肿瘤疫苗最重要的底层技术平台。**两条技术路线并非替代关系，而是在不同临床场景形成互补。**”苗天一表示。

肿瘤疫苗最迷人的地方，在于它具备实现长期防复发、防远端转移的潜力。回望这条百年研发之路，它曾经历从狂热到幻灭的起伏，如今正从废墟中重建信心。

但Moderna的突破依然只是一个起点。一方面，我们还需等待更多数据的披露来验证这条路径；另一方面，作为“一人一药”的定制化产品，以目前的技术能力，其定价注定难以亲民。正如回爱民所预期的那样，它**可能较快实现有限范围的上市，但要形成规模化临床应用，仍需3至5年时间。**

如果把时间线放得更长，那么这条赛道将来或许还要面对其他新兴技术的竞争，而这也许就是医学进步最真实的样子，在希望与挫折中螺旋前行。

本文来源：[科创板日报](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 **限时权益申领**

\* 体验资格每人限申领一次

**扫码** 

**VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲**

**免费领取**



限免

 80  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论



